# 刘浩然

15628986036 | 202312498@stu.neuq.edu.cn | 山东 济南

HaoR724.github.io

## 教育背景

**东北大学秦皇岛分校（985&211，双一流）- 计算机科学与技术 本科** **(2023.09 – 至今)**

专业绩点：4.1 / 5.0

专业排名：14/192（前 7%）

核心课程：概率论（100）、计算机组成原理（98）、汇编语言程序设计（98）、计算机网络（97）、数据库原理（96）、软件工程（98）、电子技术基础（96）、数据结构（94）、离散数学（94）、算法设计与分析（92）

英语能力：英语四级（CET4：550）/ 英语六级（CET6：555）

专业技能：具备扎实的数学基础与计算机系统能力，熟悉算法设计与建模方法

## 科研经历

**大语言模型基准泄露检测与鲁棒性评估研究（LLM Benchmark Leakage Detection）**

**项目简介：**

针对大语言模型(LLMs)在评测基准中存在的数据泄露问题，提出基于**多选项重排**(Permutation-based Augmentation)与概率分布分析的检测方法，提升模型评测公平性与可信度。

**个人职责：**

负责数据清洗与数据构建，设计多选题重排策略生成派生数据集；提取 **log-probability** 分布特征，构建数据泄露判别指标体系；引入**随机森林（Random Forest）分类模型**对特征进行建模，实现异常检测与泄露判定；搭建实验流程，对 LLM 进行推理测试与结果统计分析；完成实验结果模型对比分析，评估模型的数据泄露程度。

**项目成果：**

数据泄露检测准确率提升至 **92%+**，相比传统阈值方法提升约 **15%**，模型检测稳定性提升约 **20%**，在多模型场景下保持一致性表现，实验结果验证方法在复杂数据扰动下仍具备良好鲁棒性。

**基于卡尔曼滤波与 MPC 的自动驾驶掉头决策与多目标路径优化**

**项目简介：**

构建自动驾驶掉头决策系统，通过卡尔曼滤波进行轨迹预测，结合 TTC 风险评估与 MPC 控制，实现安全性、效率性与舒适性的多目标协同优化。

**个人职责：**

实现卡尔曼滤波轨迹预测模型，提升障碍物预测精度与稳定性，构建 TTC 安全评估机制，实现动态风险分级决策参与多目标路径优化（**贝塞尔曲线 + AHP 权重分配**），实现 MPC 控制策略并完成路径动态调整与仿真验证。

**项目成果：**

最小安全距离提升至 **6.0m+**，较初始方案提升约 **30%**，横向加速度波动降低约 **25%**，显著提升行驶平滑性。

## 奖项证书

| | |
|---|---|
| 全国大学生数学建模竞赛省级一等奖 | (2025) |
| 全国大学生数学竞赛省级二等奖 | (2024) |
| 校综合一等奖学金 | (2025，2026) |
| 校级创新创业奖学金 | (2025) |

## 技能特长

**编程语言：** Python、C/C++ 、Java

**工具：** Matplotlib、LaTeX、Git